
SVILUPPO CROSS-PLATFORM
DI UN E-COMMERCE:
UN CASO DI STUDIO BASATO
SU FLUTTER

Relatore

Prof. Mirko Viroli

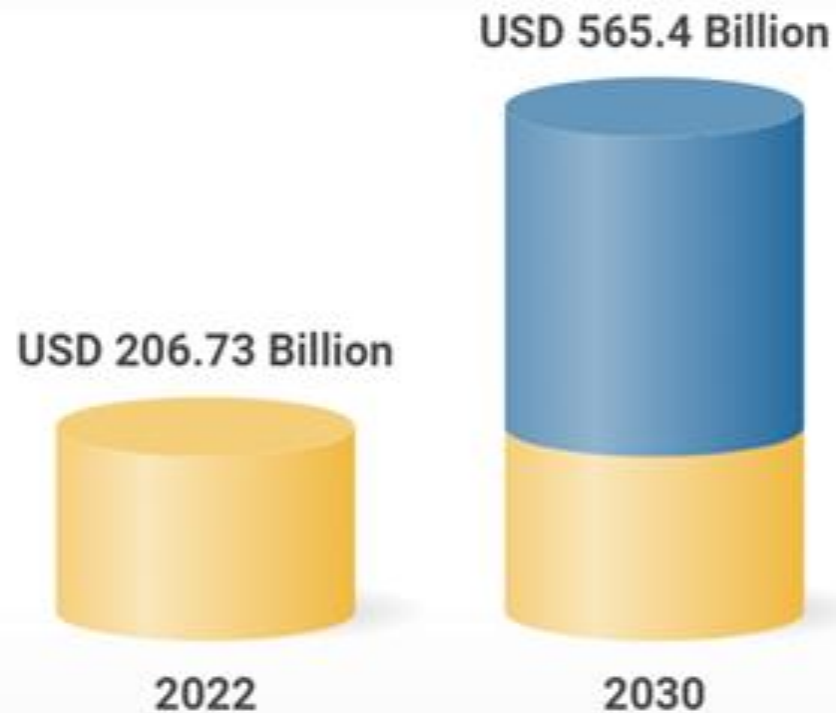
Candidato

Paolo Pietrelli



Global Mobile Application Market

Market forecast to grow at a CAGR of 13.4%



<https://www.researchandmarkets.com/reports/5644952>

RESEARCH AND MARKETS
THE WORLD'S LARGEST MARKET RESEARCH STORE

enterpriseappstoday.com

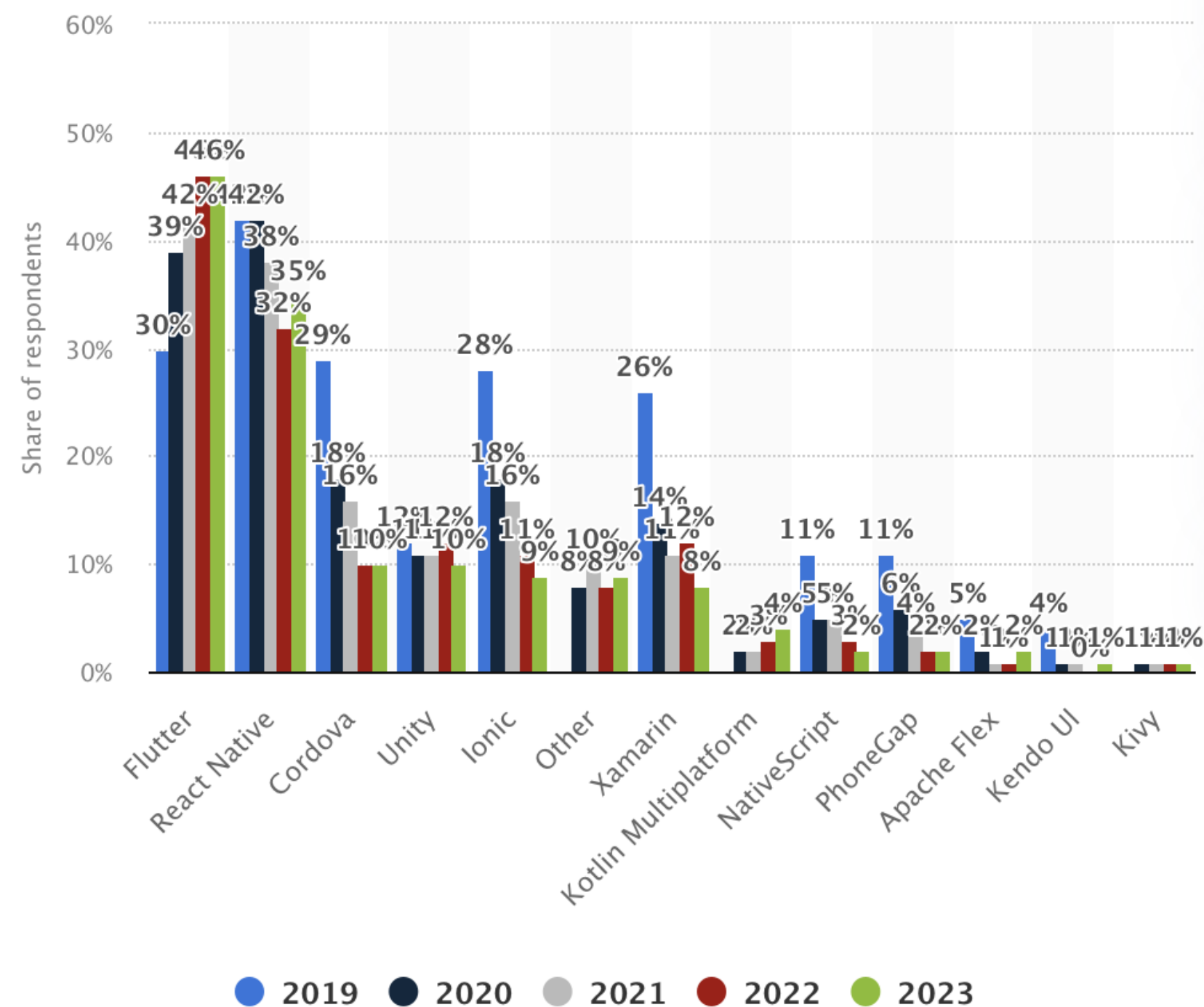
Mercato delle Applicazioni Mobile

- Il tasso di crescita annuale del mercato è del 13,4%
- Dispositivi:
 - 70,69% Android
 - 28,58% iOS
- Spese in app:
 - Doppie sull'app store rispetto a google play

statista.com

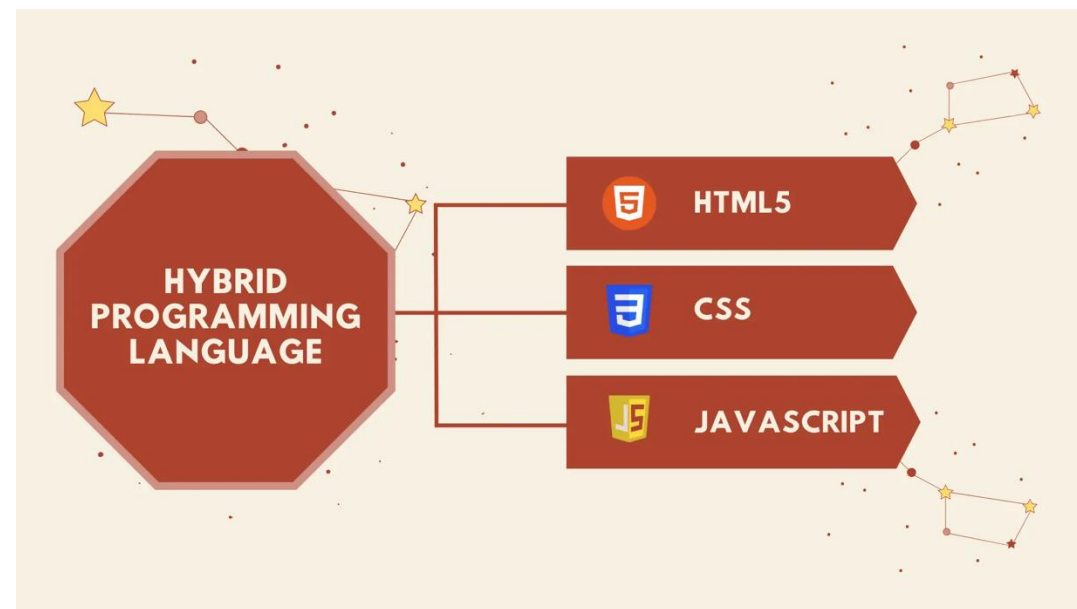
ANALISI DEGLI AMBIENTI CROSS-PLATFORM PIÙ UTILIZZATI

- Come possiamo vedere il trend degli ambienti cross-platform è cambiato molto negli anni





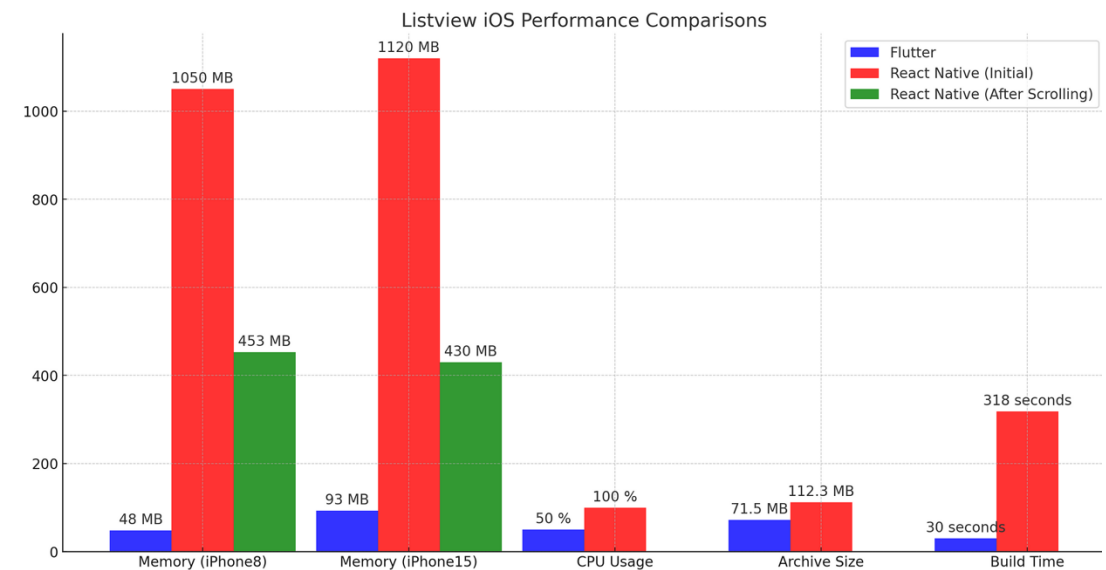
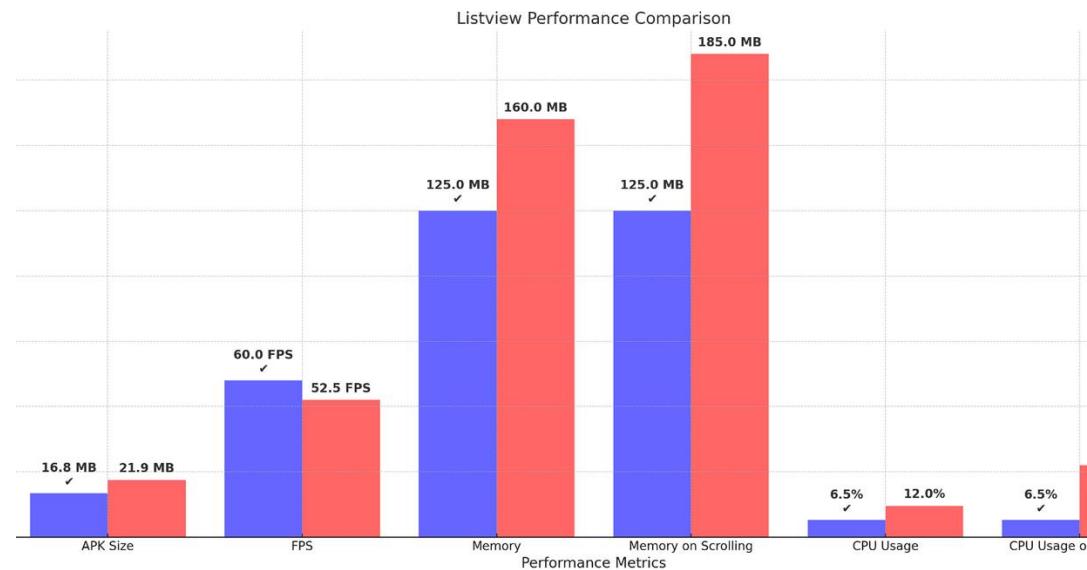
APACHE
CORDOVA™



APPLICAZIONI IBRIDE

AMBIENTI DI SVILUPPO CROSS-PLATFORM

Le applicazioni Flutter come dimostrato dalle analisi sui dispositivi mostrano prestazioni nettamente migliori rispetto a quelle React Native



FLUTTER



Permette di sviluppare applicazioni per:

- Web, Fuchsia, iOS, Android, Linux, macOS, Windows



Compilazione:

- AOT
- JIT

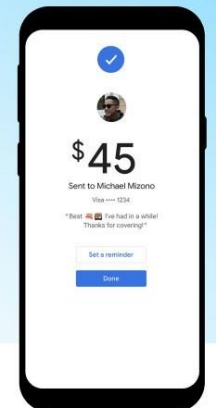
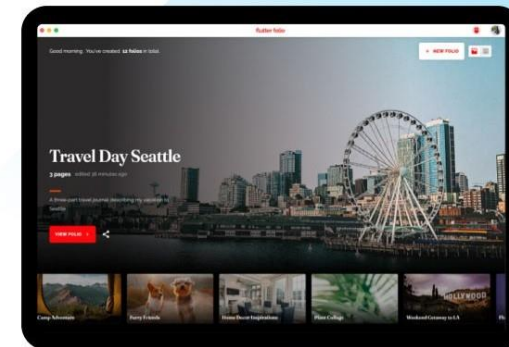
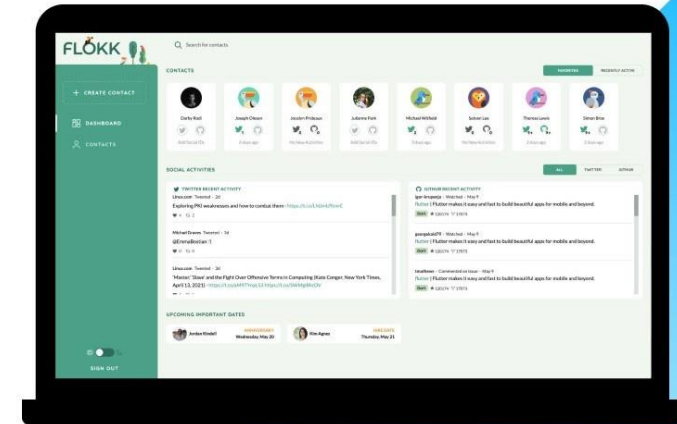


Un widget può essere di due tipi:

- stateless
- Stateful



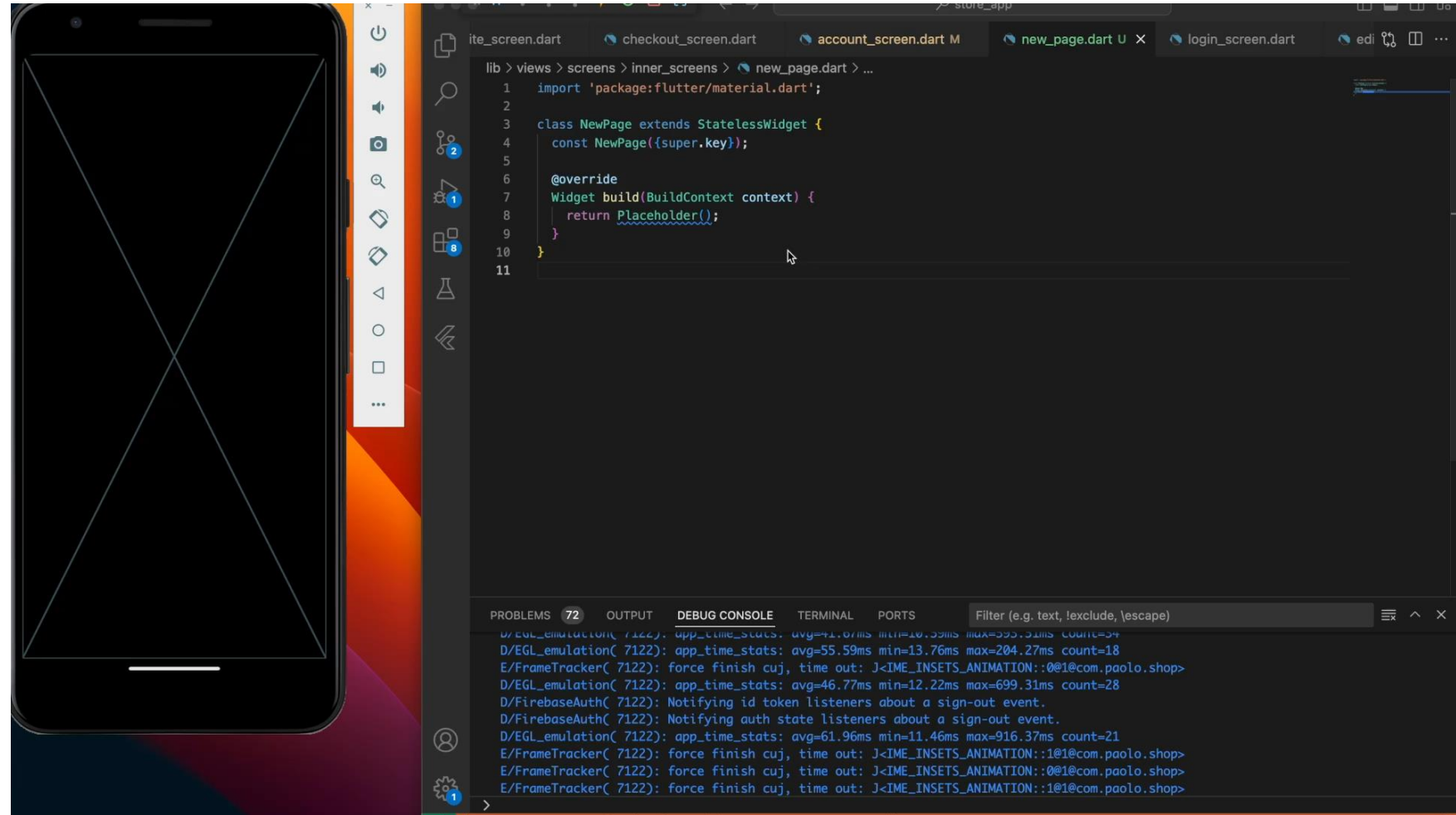
Everything is a widget



DART



- Un widget è un componente UI del linguaggio Dart
 - Layout, animazioni, bottoni





FIREBASE

- Firebase è una piattaforma back-end-as-a-service che utilizza un database noSQL.
- Memorizza i dati in documenti strutturati in raccolte

Altro in Google Cloud

chats > JUS2Ogl8DWcu...

(default)

+ Avvia raccolta

- banners
- buyers
- categories
- chats
- orders
- posts
- productReviews
- products

+ Aggiungi documento

- JUS2Ogl8DWcu8Im4tPq9ZL2cghq2_R1...
- JUS2Ogl8DWcu8Im4tPq9ZL2cghq2_Vi...
- RlvjYB7UyeS5i0j1D5I3gVHg7T52_Vi...

+ Aggiungi campo

chatId: "JUS2Ogl8DWcu8Im4tPq9ZL2cghq2_RlvjYB7UyeS5i0j1D5I3gVHg7T52"

lastMessage: "good luck for the thesis"

lastMessageTimestamp: 22 settembre 2024 alle ore 23:27:47 UTC+2

participants

- 0 "JUS2Ogl8DWcu8Im4tPq9ZL2cghq2"
- 1 "RlvjYB7UyeS5i0j1D5I3gVHg7T52" (stringa)

chats > JUS2Ogl8DWcu... > messages > 47xoCuwZRin4T.

Altro in Google Cloud

JUS2Ogl8DWcu8Im4tPq9ZL2cghq2_Rlvj...

+ Avvia raccolta

messages

+ Aggiungi campo

chatId: "JUS2Ogl8DWcu8Im4tPq9ZL2cghq2"

lastMessage: "good luck for the thesis"

lastMessageTimestamp: 22 settembre 2024 alle ore 23:27:47 UTC+2

participants

- 0 "JUS2Ogl8DWcu8Im4tPq9ZL2cghq2"
- 1 "RlvjYB7UyeS5i0j1D5I3gVHg7T52"

messages

+ Aggiungi documento

47xoCuwZRin4TJYLTqW3

50RXvUi8qoEPzf2q3cZc

BYjNGqGdnHAPeR4sRXvg

NBMutu9bppRb9LWL1LVh

ZUnHYW1W3d7pg5rQTJeD

ebm7g50p0eYuF17HrM0j

1lJMLIZ0Y6k5UmhAuTCS

n4E60oPYXE1IvLud3muH

nNY1iKmiY9RCqimKutbd

p6mJz2Xa8NsOR8GQN8d8

q0qV6IikEBXVPEbx3tEA

r6EBMgzdM6ppV0x6AxWE

xv1xL2Ri8NWytc330B9W

+ Avvia raccolta

+ Aggiungi campo

annex: null

senderId: "JUS2Ogl8DWcu8Im4tPq9ZL2cghq2"

text: "everything ok"

timestamp: 11 settembre 2024 alle ore 21:21:25 UTC+2

viewedBy

- 0 "JUS2Ogl8DWcu8Im4tPq9ZL2cghq2"
- 1 "RlvjYB7UyeS5i0j1D5I3gVHg7T52"

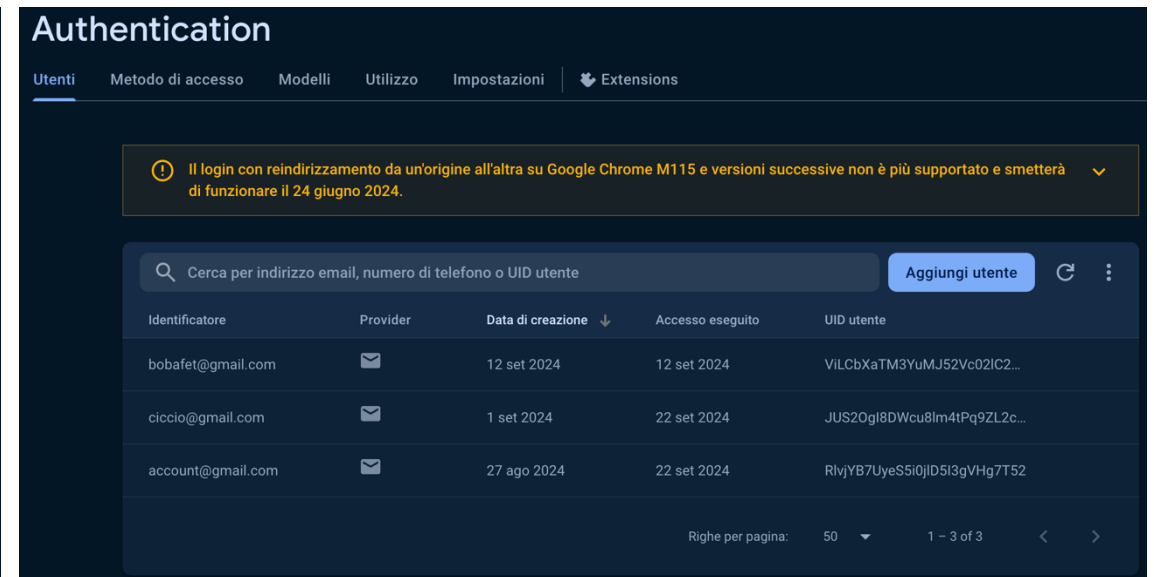
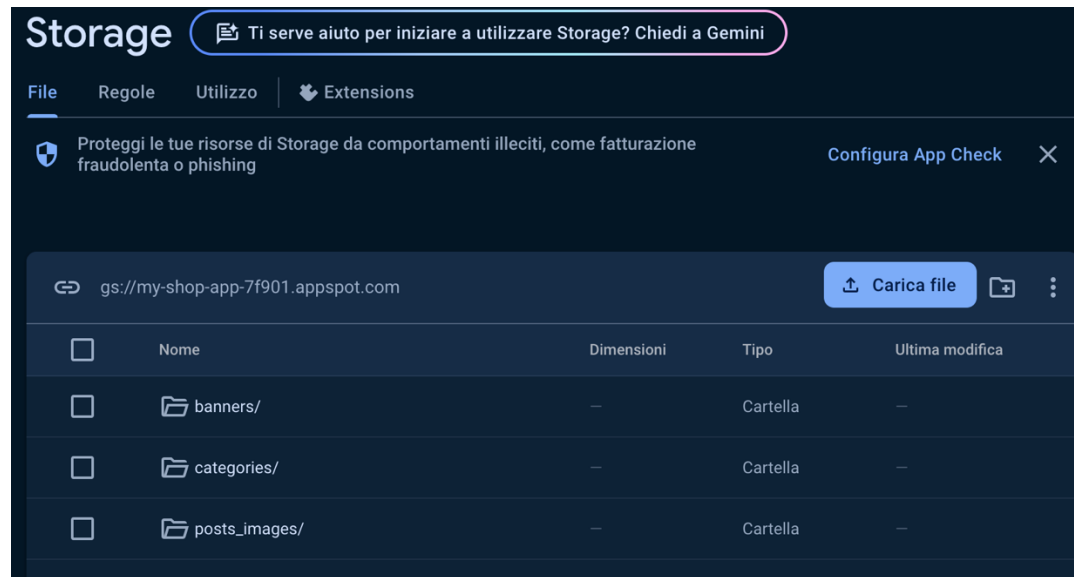
viewedTimestamp

JUS2Ogl8DWcu8Im4tPq9ZL2cghq2: 11 settembre 2024 alle ore 21:37:17 UTC+2

RlvjYB7UyeS5i0j1D5I3gVHg7T52: 11 settembre 2024 alle ore 21:38:07 UTC+2

STORAGE & AUTHENTICATION

- Archiviazione su Cloud
 - Accesso diretto tramite URL
 - Organizzazione in cartelle
 - Sicurezza e regole di accesso
- Gestione utenti
 - Sicurezza
 - Integrazione con Firebase Security Rules



CASI DI STUDIO

Multi Vendor



amazon



Single Vendor



TOPDOG
Alimenti e Snacks per Cani 100% Naturali
TOP QUALITY!



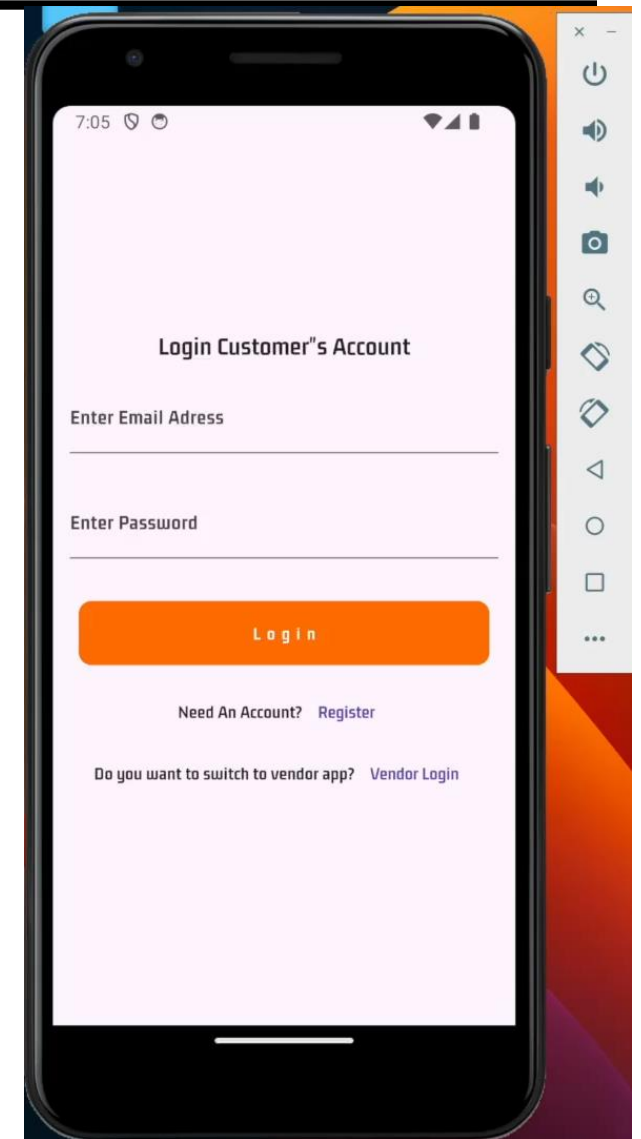
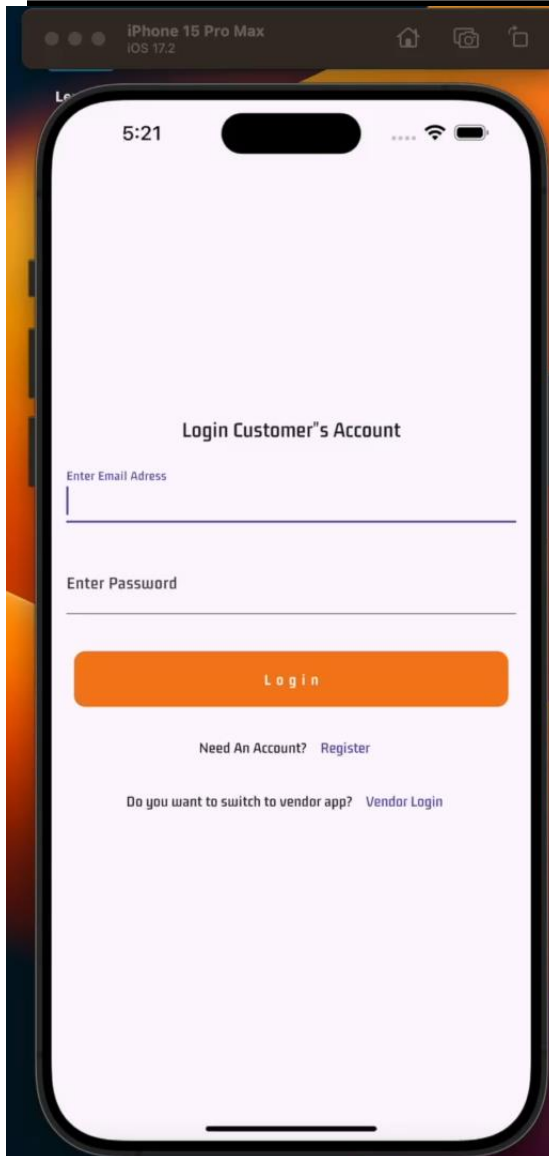
MULTI-VENDOR

Buyer Screen

- Vedere prodotti
- Aggiungerli al carrello
- Modificare il carrello
- Procedere all'ordine
- Visualizzare gli ordini

Vendor Screen

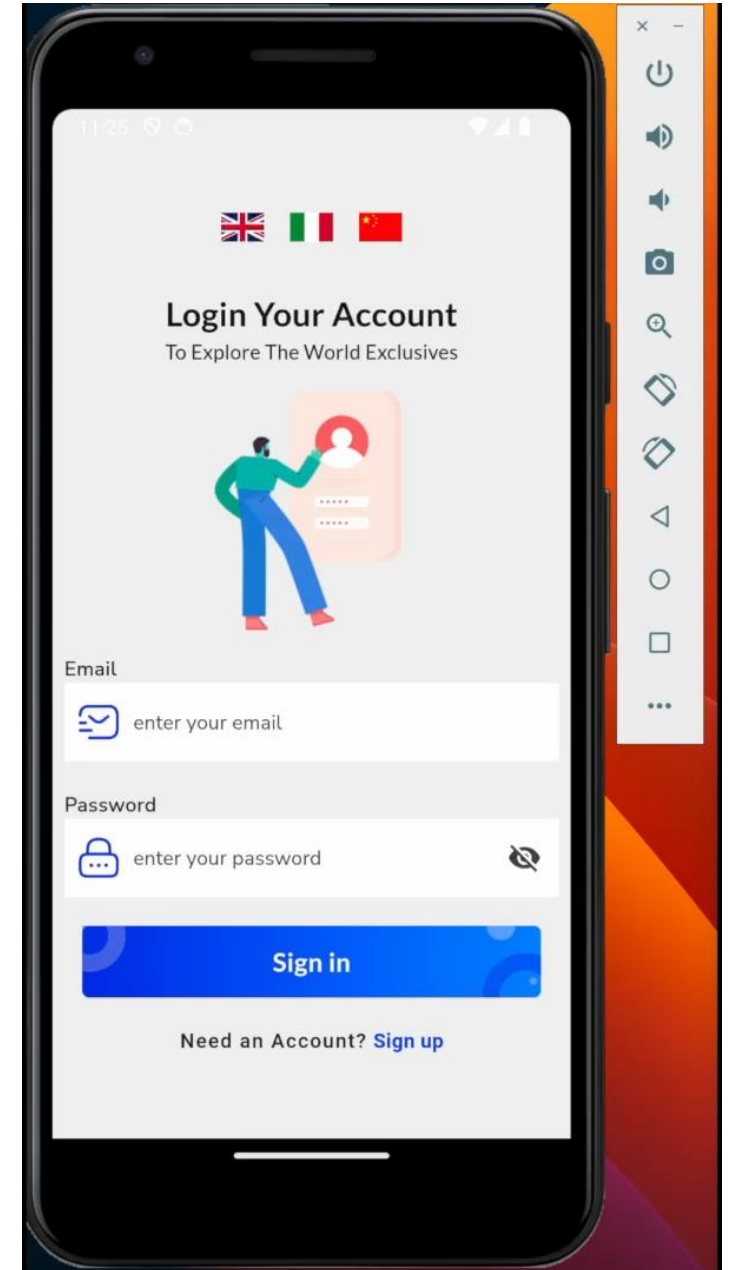
- Visualizzare gli ordini •
- Inserire nuovi prodotti •
- Modificare prodotti esistenti •
- Visualizzare il totale delle vendite e dei profitti •



SINGLE-VENDOR

Per cosa si distingue l'applicazione single-vendor da quella multi-vendor:

- Interfaccia Social
- GUI
- Usabilità e supporto multilinguistico
- Accessibilità



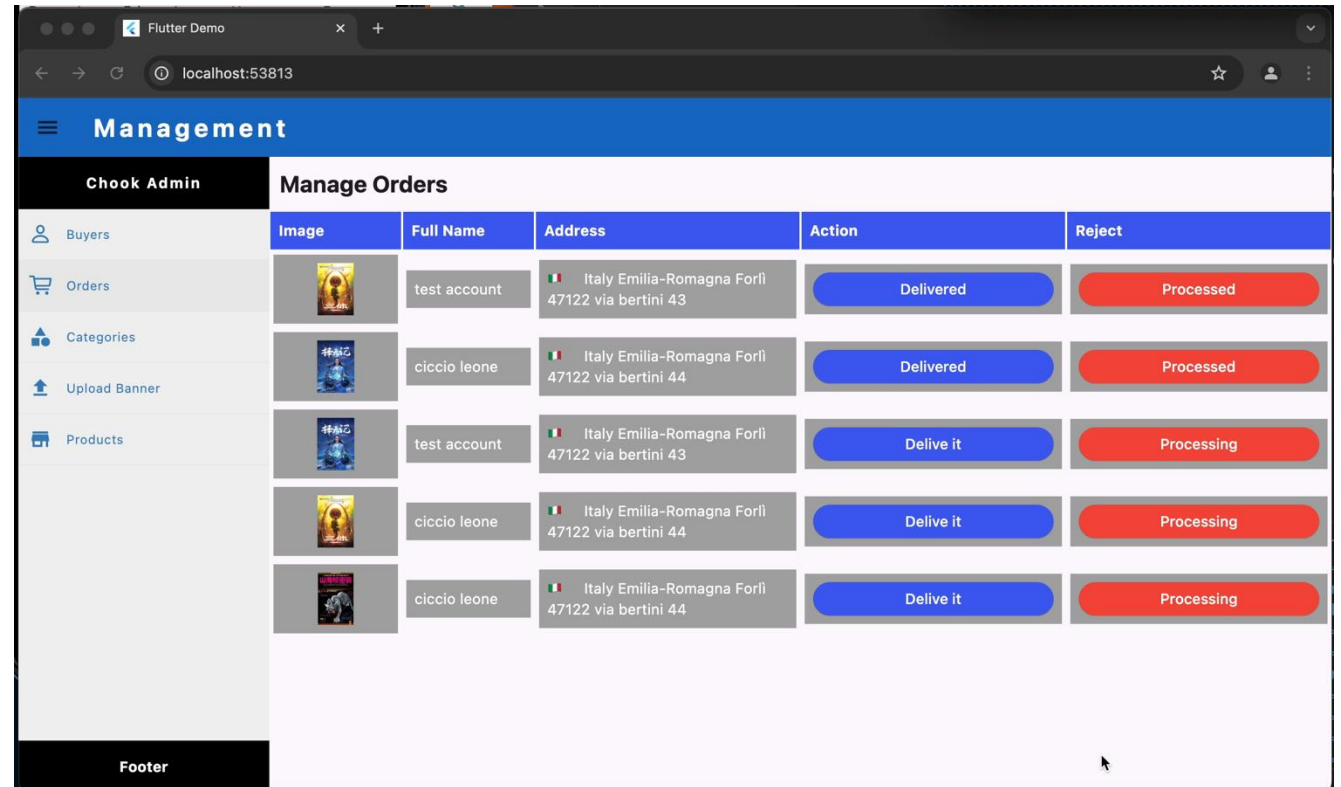
ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ

- Semantics
- semanticLabel
- ExcludeSemantics
- translate()
- circularProgressIndicator
- Animazioni nei pulsanti
- showSnackBar

```
ExcludeSemantics(  
  child: Image.asset(  
    'assets/images/Illustration.png',  
    width: 200,  
    height: 200,  
    semanticLabel: translate("Login illustration")  
  ), // Image.asset  
) , // ExcludeSemantics  
Align(  
  alignment: Alignment.topLeft,  
  child: Text(  
    translate('Email'),  
    style: GoogleFonts.getFont(  
      'Nunito Sans',  
      fontWeight: FontWeight.w600,  
      letterSpacing: 0.2,  
    ),  
  ), // Text  
) , // Align  
Semantics(  
  label: translate('Email'),  
  child: TextFormField(  
    onChanged: (value) {  
      email = value;  
    },  
    validator: (value) {  
      if (value!.isEmpty) {  
        return translate('enter your email');  
      } else {  
        return null;  
      }  
    },  
  ),  
) ,
```

SUPPORTO WEB ADMIN

Per entrambe le piattaforme sono state realizzate delle piattaforme web di supporto per la gestione



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:53813'. The page has a blue header with a hamburger menu icon and the text 'Management'. Below the header is a sidebar with a black background and white text, containing the following items: 'Chook Admin', 'Buyers', 'Orders', 'Categories', 'Upload Banner', and 'Products'. The main content area is titled 'Manage Orders' and contains a table with the following columns: 'Image', 'Full Name', 'Address', 'Action', and 'Reject'. The table has five rows of data. The first two rows have 'Delivered' in the Action column and 'Processed' in the Reject column. The last three rows have 'Delive it' in the Action column and 'Processing' in the Reject column. The footer of the page is black with the text 'Footer'.

Image	Full Name	Address	Action	Reject
	test account	Italy Emilia-Romagna Forli 47122 via bertini 43	Delivered	Processed
	ciccio leone	Italy Emilia-Romagna Forli 47122 via bertini 44	Delivered	Processed
	test account	Italy Emilia-Romagna Forli 47122 via bertini 43	Delive it	Processing
	ciccio leone	Italy Emilia-Romagna Forli 47122 via bertini 44	Delive it	Processing
	ciccio leone	Italy Emilia-Romagna Forli 47122 via bertini 44	Delive it	Processing

CONCLUSIONI

- Flutter:
 - Veloce
 - Versatile
 - Potente
 - Attenzione:
 - Padding
 - constraints
 - Applicazione:
 - Prototipo
 - Implementazioni future:
 - API per il pagamento con carte di credito
 - API per la traduzione dinamica degli elementi da DB ad esempio google translate
 - Errori:
 - Coding senza progettazione preliminare, dando focus ai requisiti
 - Assenza di mockup ben studiati
-



LINK REPOSITORY GITHUB

https://github.com/Pablo-gitub/Flutter_E-commerces
